

コオロギの闘争行動

～敗者から学ぶ勝者の法則～

兵庫県立三田祥雲館高等学校 2 年次 4 組 小河彩輝 6 組 河原大地

◆アブストラクト◆

コオロギは雄同士が闘争行動するのは知られているが、どここの部位で雄と雌を判断し、闘争行動をするのか調べた。また、どのような体格の雄コオロギが強いのかを検討し、さらに、配偶行動と闘争の勝率について検証した。

◆ はじめに ◆

コオロギの闘争行動を起こすには、事前に**個別**飼育を行う。隔離されているために、ほかと本能である闘争行動を行うことができない。このようなストレスがたまると脳に含まれる**セロトニン**が失われていく。このようにして理性をコントロールする能力が低下して、コオロギは**隔離のストレスを発散させるかのように**、意気が上って闘争行動を行う。

—実験— 闘争行動を引き起こす刺激と受容体

～闘争の際にどのように相手を感じ取るのか～

【目的】

闘争行動にて視覚または触角のどちらで敵を察知するのか

【方法】

- ① 目にラッカーを塗った雄コオロギ 5 対を闘争行動させ闘争の有無を観察した。
- ② 触角を切った雄コオロギ 5 対を上記とおなじ用に観察した。

【結果】

- ① 5 対中 4 対が闘争行動を行った。しかし通常の個体よりも闘争を行うまでの時間が遅くあまり活発に闘争することがなかった。
- ② これに対し 5 対すべてのコオロギが闘争を行わなかった。また雄同士でありながら、互いに求愛歌を奏でるという異常行動も少なくなかった。

【考察】

コオロギは夜行性である。そのため、**暗い場所でも外敵や配偶者の察知ができるように**、視覚を退化させ、代わりに触角を発達させた。そのことから、闘争の際にも触角が不可欠であるといえる。触角のない雄コオロギが互いに求愛歌を奏でたのも、触角でオスメスの判断がうまくできなかったと考えられる。

—実験— 配偶行動による闘争行動の勝率の影響

【目的】

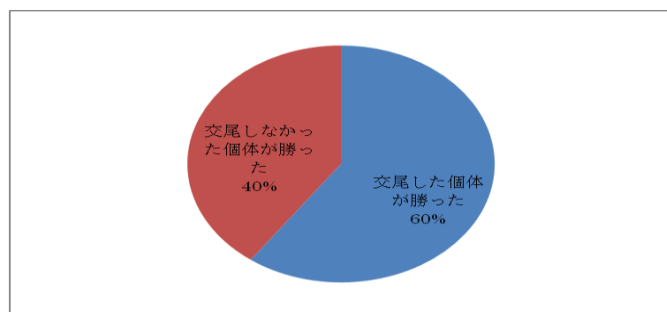
交尾をした個体と、してない個体ではどちらが強いのかを調べる。

【方法】

- ① 普通の闘争行動をさせ、そのときの負け個体を闘争気力が回復させるために 1 時間以上放置し後に、交尾させた。
- ② 交尾後、前とまったく同じ相手同士で闘争を再戦させ交尾した個体が勝つか負けるのかを記録した。

※対照実験として配偶行動なしにして、これと同じ実験を行ったところ、負け個体が前の対戦相手に勝つことが 1 度もなかった。よって 1 度負けた個体が再戦時に勝つということは、配偶行動が 2 度目の闘争に影響したといえる。

【結果】



結果より交尾後の再戦で勝利する個体が多い傾向にあった。

【考察】

このことから配偶行動によって闘争気力が促進されることが分かった。また闘争の勝率の要因には体格差だけでなく、気持ちの奮起などの**心理的要因**も大きく関係することが分かった。

—実験— 闘争行動による体格差の影響

【目的】

闘争の勝敗に体格差が影響するのか。

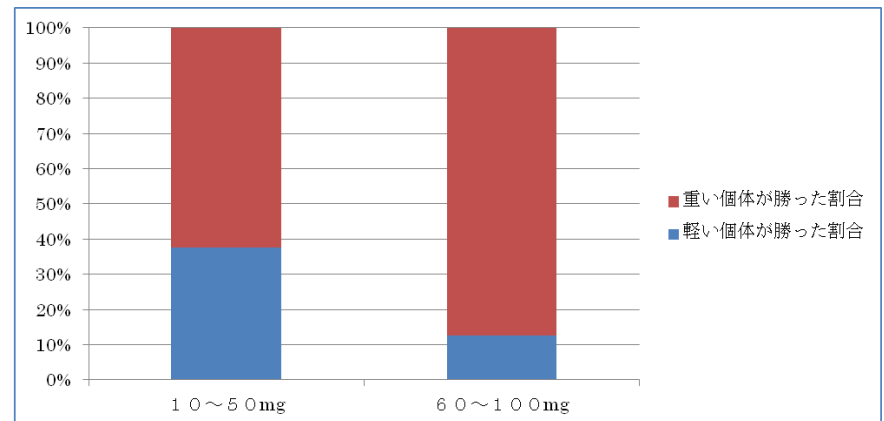
【方法】

- ① コオロギを 15 対闘争行動させた。
- ② 闘争終了後勝ち個体と負け個体を区別し、互いの体長と体重を計測した。
- ③ 勝利個体の相手との体長と体重の優劣、相手との体長・体重差を記録した。その後この数値を元に、体格差別の勝率を、棒グラフで表した。

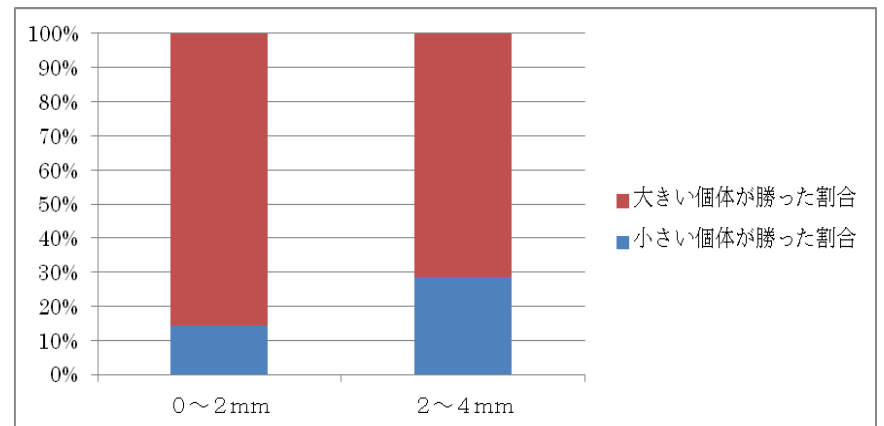
【結果】

体重差

なお縦軸が勝率の推移、横軸が対同士での体長体重差とする。



体長差



結果から体長体重が大きい個体ほど勝率が高いことがわかる。

【考察】

コオロギの闘争行動は正面を向かい合って闘うというのが普通。向かい合った後はただ力任せに相手に噛み付いたり持ち上げたりすればいいだけだから、**腕力と気力**だけでケリをつけるという、腕相撲のようなものだ。したがって体格差とは闘争行動においてダイレクトに影響する。

◆結 論◆

闘争行動は触角において刺激を受容し、体格の大きさが闘争行動に強く影響することが分かった。また配偶行動により、勝率が高まったことから、ただ奮起されただけではなく、配偶者の**防衛行動**が自発的に働いたことも一理として考えられる。

参考文献 ◆

闘争行動:コオロギの場合 JCBPB wiki
<https://cns.neuroinf.jp/jscpb/wiki/>

